

תוכנית פרויקט: מערכת תפוסה והזמנת מקומות

לימוד בקמפוס

שם הפרויקט: StudySpot

רקע

הפרויקט נבנה על ידי סטודנט שנה א' להנדסת תוכנה במכללת בראודה, עם ניסיון בשפות פייתון ו-סי. המטרה: פרויקט ראשון לקורות החיים, בהיקף של שבוע עד שבועיים, שפותר בעיה אמיתית ומשתמש בממשקים חיצוניים.

הבעיה:

סטודנטים מבזבזים זמן בחיפוש אחרי מקום לימוד פנוי. אין היום מידע בזמן אמת על תפוסה, ואין דרך להזמין מקום מראש.

הפתרון:

אתר שמציג על מפת הקמפוס אילו מקומות לימוד פנויים עכשיו, ומאפשר להזמין מקום מראש. כשמגיעים למקום, סורקים קוד כדי לאשר שבאמת הגעת. המערכת שולחת התראות ותזכורות.

המערכת גמישה לכל מוסד:

כל מכללה או אוניברסיטה יכולה להגדיר בה את הקמפוס שלה. בראודה היא המקרה הראשון. (נקודה חשובה להגיד בראיון).

החלטות שהתקבלו

- בלי חומרה.** הכניסה למקום נעשית על ידי סריקת קוד בטלפון.
- אתר אחד** שאפשר להוסיף למסך הבית של הטלפון, והוא מתנהג כמו אפליקציה. אין אפליקציה נפרדת.
- מפה:** רקע אמיתי של הקמפוס יחד עם שכבת תצלום אוויר. בניינים מוסיפים בלחיצה על המפה בדף הניהול.
- התחברות:** גוגל ומיקרוסופט, פתוחה לכל חשבון. שם משתמש וסיסמה בשבוע השני.
- התראות:** מהאתר לטלפון, במייל, ובטלגרם למי שרוצה.
- ממשק ניהול:** דף התיעוד האוטומטי של השרת.

- **מיקום התיקיה:** בתוך התיקיה פרויקטים, בתיקיית המשתמש. קיצור דרך יהיה על שולחן העבודה.

שלושה סוגי מקומות לימוד

סוג	דוגמה	איך זה עובד
חדר לימוד קבוצתי	חדר סגור לכמה אנשים	מזמינים את כל החדר לשעה מסוימת. סורקים כשמגיעים
מתחם לימוד פתוח	אזור לימוד בספרייה	אין הזמנה. סורקים בכניסה, והמערכת סופרת כמה מקומות נשארו
חוות מחשבים	הרבה תאי לימוד עם מחיצות ומחשבי מכללה	קוד אחד בכניסה לחווה. סורקים אותו ורואים מפת תאים, ובוחרים תא פנוי

מפת תאים בחוות המחשבים

- כל התאים בחווה ממופים מראש, לפי הסידור שלהם בפועל (שורות ועמודות).
 - **בכניסה לחווה:** סורקים את הקוד ומקבלים תצוגה של כל התאים. פנוי מסומן בירוק, תפוס באדום ומוזמן בצהוב. לוחצים על תא פנוי ומסמנים שלוקחים אותו.
 - **באתר, מכל מקום:** אותה מפת תאים בדיוק. בוחרים תא ושעה ומזמינים מראש. כשמגיעים, סורקים את הקוד בכניסה כדי לאשר הגעה.
 - גם על הזמנת תא חל השחרור האוטומטי אחרי 15 דקות.
- כיתות הרצאה פנויות בין שיעורים הן הרחבה אפשרית, רק אם יישאר זמן.

שלב איסוף נתוני הקמפוס (איתך)

זה **שלב 1** בעבודה, לפני שמכניסים נתונים למערכת.

אכין לך טבלה למילוי, ואתה תמלא את המידע מהקמפוס:

שם הבניין	מספר קומות	חדרי לימוד קבוצתיים	מתחם לימוד פתוח	חוות מחשבים
(לדוגמה) בניין א'	4	כן, בערך 6	לא	כן, בקומה 2, בערך 40 תאים

- כל הבניינים ייכללו, גם הבניין החדש.
- סמן אילו סוגי מקומות יש בכל בניין, ואם אפשר גם קומה וכמות בערך.
- על המפה אסמן את מיקום כל בניין, ואתה תאשר שהמיקום נכון.
- החדרים הספציפיים והתפוסה יהיו נתוני דמו מציאותיים, לפי המידע שתספק.
- **אני לא אנחש מידע על הקמפוס.** כל פרט על בראודה יאומת איתך.

הכלים והטכנולוגיות

תפקיד	כלי
שפת השרת	Python 3.12
ספריית השרת	FastAPI
מסד נתונים	PostgreSQL
עבודה מול מסד הנתונים	Alembic + SQLAlchemy
התחברות עם גוגל ומיקרוסופט	OpenID Connect
אסימון התחברות	JWT
הצפנת סיסמאות	Argon2
ממשק האתר	Vite + React
מפה	OpenStreetMap + Leaflet
התקנת האתר למסך הבית	PWA
התראות מהאתר לטלפון	Web Push
שליחת מיילים	שירות מיילים עם שכבת חינם (יבחר בשלב ההתראות)
בוט	python-telegram-bot
עדכון חי בדפדפן	WebSocket
קונטיינרים	Docker Compose
בדיקות אוטומטיות	GitHub Actions + pytest

לפני כל שלב אבדוק את התיעוד הרשמי והעדכני של הכלי שמשתמשים בו.

מה נבנה

שבוע ראשון: הגרסה הבסיסית

- מבנה הנתונים: מוסדות, בניינים, קומות, מקומות לימוד משלושת הסוגים, משתמשים, כניסות והזמנות.
- ממשק שרת: רשימת מקומות ותפוסה, כניסה ויציאה, יצירה וביטול של הזמנות.
- מניעת הזמנה כפולה: מסד הנתונים עצמו ימנע הזמנות חופפות לאותו חדר או תא. יהיה טסט שמוכיח את זה.
- התחברות עם גוגל ומיקרוסופט, והרשאות.
- משימת רקע שמשחררת כניסות שפג תוקפן.

6. שחרור הזמנה למי שלא הגיע: אם הקוד לא נסרק עד 15 דקות אחרי תחילת ההזמנה, היא מתבטלת.
7. אתר לסטודנטים: מפת קמפוס צבעונית לפי תפוסה, רשימת מקומות, דף מקום, הזמנה, ו"ההזמנות שלי".
8. קוד חתום לכל חדר ולכל כניסה לחוות מחשבים, ומפת תאים לבחירת תא.

שבוע שני: הרחבות

9. התראות ותזכורות: מהאתר לטלפון, במייל ובטלגרם. כולל רצף ההתראות למי שלא סרק:
- בתחילת ההזמנה: תזכורת לסרוק את הקוד כשמגיעים.
 - אחרי 10 דקות: נשאר 5 דקות לפני שהמקום ישתחרר.
 - אחרי 15 דקות: ההזמנה בוטלה והמקום פנוי.
10. התחברות עם שם משתמש וסיסמה, כולל אימות מייל ושחזור סיסמה.
11. עדכון חי באתר, בלי צורך לרענן את הדף.
12. חיזוי עומסים לפי היסטוריה, כולל גרף לפי יום ושעה.
13. בוט טלגרם, ערוץ נוסף ולא חובה. שלושה תפקידים:
- **התראות:** אותן תזכורות שנשלחות לטלפון ובמייל, למי שמעדיף לקבל אותן בטלגרם.
 - **שאלה מהירה:** למשל "איפה יש מקום פנוי בבניין X?", בלי לפתוח את האתר.
 - **פעולה מהירה:** ביטול הזמנה או הארכה שלה בלחיצת כפתור מתוך ההתראה.
 - הבוט מתחבר לחשבון באתר, וכל מה שהוא עושה עובר דרך אותו ממשק שרת. הוא לא מחליף את האתר.
14. אם יישאר זמן: כיתות הרצאה פנויות בין שיעורים.

אבטחה

האבטחה היא חלק מכל שלב, לא תוספת בסוף.

- **התחברות חיצונית:** בגוגל ובמיקרוסופט אנחנו לא נוגעים בסיסמאות בכלל.
- **סיסמאות מקומיות:** נשמרות רק בהצפנה חד-כיוונית. יש אימות מייל בהרשמה וקישור חד-פעמי לשחזור סיסמה.
- **הגנה מניחושים:** הגבלת מספר הניסיונות ונעילה זמנית.
- **הרשאות:** כל משתמש מבטל רק את ההזמנות שלו, ופעולות ניהול פתוחות רק למנהל. יהיו טסטים שמנסים לעקוף את זה.
- **קוד חתום:** אי אפשר לזייף קוד או לנחש אותו. קוד מודפס אפשר לצלם ולהשתמש בו מהבית, ולכן מוסיפים הגנות:
 - לכל משתמש יכולה להיות רק כניסה פעילה אחת.
 - יציאה אוטומטית אחרי זמן קבוע.
 - שאלת "אתה עדיין כאן?".
 - הרחבה אפשרית: מסך בכניסה שמציג קוד שמתחלף כל דקה. קוד כזה אי אפשר לנצל מתמונה.
- **בדיקת קלט:** כל קלט מהמשתמש נבדק. הגישה למסד הנתונים עוברת דרך ספרייה שמונעת הזרקת קוד.
- **הגבלת קצב בקשות:** למניעת הצפה של השרת.

- **סודות:** מפתחות וסיסמאות לא נכנסים לקוד. הם נשמרים רק במשתני סביבה.
 - **בדפדפן:** הגדרות אבטחה של הדפדפן, חיבור מוצפן, והגבלה של אילו אתרים מורשים לפנות לשרת.
 - **ספריות:** סריקה אוטומטית לחולשות ידועות בכל העלאה של קוד.
 - **רשימת בדיקה:** לפי עשר החולשות הנפוצות של OWASP. הרשימה תיכנס לדוח הסיכום.
 - **סוכנים:** סוכן לבדיקת אבטחה וסוכן לסקירת קוד בסוף כל שלב.
-

סדר העבודה

בכל שלב העבודה היא: הסבר, קוד, טסטים ושמירה בגיט.

- **שלב 0:** הקמת תיקייה, גיט, מבנה בסיסי, קיצור דרך והפעלת מסד הנתונים.
 - **שלב 1:** איסוף נתוני הקמפוס איתך: בניינים, קומות וסוגי מקומות.
 - **שלב 2:** מבנה הנתונים ונתוני דמו לפי מה שסיפקת.
 - **שלב 3:** ממשק המקומות והכניסות, עם טסטים.
 - **שלב 4:** הזמנות, מניעת כפילויות ושחרור למי שלא הגיע, עם טסט של בקשות מקבילות.
 - **שלב 5:** התחברות עם גוגל ומיקרוסופט, והרשאות.
 - **שלב 6:** אתר הריאקט עם המפה.
 - **שלב 7:** בדיקות אוטומטיות, קונטיינרים והעלאה לענן.
 - **שלב 8:** התראות מהאתר, במייל ובטלגרם.
 - **שלב 9:** שם משתמש וסיסמה, עדכון חי וחיצוי.
 - **שלב 10:** ליטוש: מסמך הסבר, תרשים ארכיטקטורה, צילומי מסך וסרטון הדגמה.
-

שימוש בסוכנים ובכלים

- בתחילת העבודה: כלי לכתיבת אפיון ולפירוק משימות.
 - בזמן הכתיבה: עבודה בגישה של "טסט לפני קוד".
 - בסוף כל שלב: סוכן לסקירת קוד וסוכן לבדיקת אבטחה.
 - כשצריך: סוכן לחיפוש תיעוד עדכני.
 - אתריע כשצריכת הטוקנים גבוהה, ונעצור לפני שהיא נגמרת.
-

איך נוודא שהכול עובד

- כל הטסטים עוברים, כולל טסט שבו שתי הזמנות מקבילות לאותו מקום ולאותה שעה, ורק אחת מהן מצליחה.
 - טסטים של אבטחה: ניסיון לבטל הזמנה של משתמש אחר נכשל, וקוד ישן או מזויף נדחה.
 - פקודה אחת מעלה את כל המערכת, ואז נבדוק ידנית תהליך מלא בדפדפן.
 - הבדיקות האוטומטיות בגיטהב עוברות, ויש כתובת חיה של האתר.
-

מיד אחרי אישור התוכנית (לפני תחילת העבודה)

- יצירת תיקיית הפרויקט בתוך התיקייה פרויקטים, בתיקיית המשתמש.
- יצירת קיצור דרך לתיקייה על שולחן העבודה.
- יצירת קובץ PDF של התוכנית, ושמירתו בתוך תיקיית הפרויקט.
- עצירה והמתנה לאישור מפורש לתחילת העבודה.

מה יתקבל בסוף

- מאגר קוד ציבורי עם תיעוד מלא.
- דוח סיכום לראיונות: מה נבנה, למה בחרנו בכל פתרון, אילו אתגרים היו, ושאלות ראיון צפויות עם תשובות.
- פרק "פתרונות קיימים ובמה אנחנו שונים" בדוח הסיכום, על בסיס הסקירה בקובץ `docs/COMPETITIVE_ANALYSIS.md`. הפרק יעודכן בסוף לפי מה שנבנה בפועל.
- שורה מוכנה לקורות החיים.